חדו"א 1 71029-96002--30105, תשפ"ז, תרגיל בית 3

גבולות במצבי אי וודאות , משפט הסנדוויץ ומסקנותיו.

יש לפתור עד שיעור התרגול בשבוע הבא.
פתרו את כל הסעיפים המסומנים בצבע אפור.
הסעיפים שלא מסומנים באפור (כדי להקל בעומס), ובכלל זה השאלות בחלק "תרגול נוסף", כלולים גם הם בחומר הקורס.
שימו לב שמטלת הבית כוללת גם תרגיל ממוחשב.

חלק א': תרגיל בית (שאלות חובה)

חישוב גבולות – טכניקות אלגבריות

1. חשבו את הגבול או הראו שהוא לא קיים:

א. $\lim_{x\to 1}\frac{x^5+x^2+x}{x^3+2x}$ ב. $\lim_{x\to 0}\frac{x^5+x^2+x}{x^3+2x}$ ג. $\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2x+1}{2x^2-x+1}$ ד. $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-2x+1}{2x^2-x+1}$

ה. $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{2+x}-2}{x^2-4}$ ו. $\lim_{t\to 2}\frac{t^3-8}{t^4-16}$ ז. $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x+1}-1}$ ח. $\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x^2-6x+5}$

ט. $\lim_{x\to 0}\frac{(3+x)^3-27}{x}$

ניתן להיעזר בנוסחאות: $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

גבולות חד־צדדיים ופונקציות מקוטעות

2. תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=(x^2-2x+2)\cdot\frac{|x|}{x}$. האם קיימים $\lim_{x\to 0^+}f(x)$, $\lim_{x\to 0^-}f(x)$?

3. תהי $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{x-2}-1}{x-3} & ,\ 0\le x<3\\ \frac{|a-1|\cdot x+a}{4} & ,\ 3\le x\le 4\end{cases}$. עבור אילו ערכים של a קיים $\lim_{x\to 3}f(x)$?
(בדקו בנפרד את המקרים $a\ge 1$ ו- $a<1$)

גבולות עם ערך מוחלט ופונקציית הערך השלם

4. חשבו את הגבול או הראו שהוא לא קיים:

א. $\lim_{x\to -2}\frac{x-2}{|4-x^2|}$ ב. $\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{|4-x^2|}$ ג. $\lim_{x\to 0}x+[x]$ ד. $\lim_{x\to 0}x[x]$
הדרכה: רשמו את הפונקציה בצורה מפוצלת וחשבו גבולות חד צדדיים.

גבולות באינסוף ומצבי אי־ודאות

5. חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^3-x^2+x-1}{x^3+x-2}$ ב. $\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{3x}{x-1}-\frac{2x}{x+1}\right)$ ג. $\lim_{x\to\infty}\left(x-\sqrt{x^2-x+1}\right)$

ד. $\lim_{x\to-\infty}x(\sqrt{x^2+1}-x)$ ה. $\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+4x+2}}{2x+1}$ ו. $\lim_{x\to\infty}\frac{16^x+4^{x+1}}{2^{4x+2}+2^{x+3}}$

חוקי גבולות – הוכיחו או הפריכו

6. הוכיחו או הפריכו:

א. אם $\lim_{x\to x_0}f(x)=0$ ו $\lim_{x\to x_0}g(x)=\infty$ אז $\lim_{x\to x_0}f(x)g(x)=0$

ב. אם $\lim_{x\to x_0}f(x)g(x)=\infty$ אז $\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty$ או $\lim_{x\to x_0}g(x)=\infty$

יישום הנדסי – התקררות של רכיב

7. רכיב במערכת הנדסית התחמם במהלך פעולתו. לאחר כיבוי המערכת, הטמפרטורה שלו (במעלות צלזיוס) מתוארת בקירוב על ידי המודל הבא. הזמן נמדד בדקות מאז כיבוי המערכת:

$$T(t)=25+\frac{75}{t+1},\qquad t\geq 0$$

א. חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{t\to\infty}T(t)$$

ב. הסבירו במילים את משמעות הגבול בהקשר של הבעיה.

ג. מה מייצג המספר 25 במודל?

ד. האם לפי המודל טמפרטורת הרכיב תגיע אי־פעם בדיוק ל־25°C? נמקו.

האם AI תמיד צודק? אתגר ביקורת טכנולוגית (AI Debugging)

8. מודל AI וסטודנט פתרו את התרגיל בדרכים שונות. מי צדק? הצביעו במדויק על הכשל בפתרון השגוי.

פתרון ה־AI: $\lim_{x\to\infty}(x\ -x)=0$

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x}-x)=\lim_{x\to\infty}\left(x\sqrt{1+\frac{1}{x}}\ -x\right)\underset{\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}\ \to 1\right)}{=}$$

פתרון הסטודנט:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}\ +x}\lim_{x\to\infty}\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}\ +x}=\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x}-x)=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}\ +1}=\frac{1}{2}$$

חלק ב': תרגול נוסף

זהו מאגר דוגמאות נוספות. חלקן ייפתרו בשיעור התרגול, והשאר מיועד להנאתכם. פתרו ממנו לפי הצורך.

חישוב גבולות – טכניקות אלגבריות

1. חשבו את הגבול או הראו שהוא לא קיים:

א. $\lim_{x\to 1}\frac{x^4-1}{x^2-1}$ ב. $\lim_{x\to 5}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$ ג. $\lim_{x\to 4^+}\frac{x-4}{\sqrt{x^2-16}}$ ד. $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\left(\frac{1}{x+3}-\frac{2}{3x+5}\right)$

ה. $\lim_{x\to 3^+}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}+\sqrt{x-3}}{\sqrt{x^2-9}}$ ו. $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{4x}}{x^2+x-2}$ ז. $\lim_{x\to 9}\frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$ ח. $\lim_{x\to -1}\frac{x+1}{\sqrt{x^2+8}-3}$

ט. $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{4x+1}-\sqrt{5x-1}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{2x}}$

גבולות חד־צדדיים ופונקציות מקוטעות

2. תהי $f(x)=\begin{cases}3x-1 & x<0\\ 0 & x=0\\ 2x+5 & x>0\end{cases}$. בדקו האם הגבולות הבאים קיימים ואם כן, חשבו אותם:

$$\lim_{x\to 0}f(x)\quad ,\lim_{x\to 0^-}f(x)\quad ,\lim_{x\to 0^+}f(x)\quad ,\lim_{x\to -3}f(x)\quad ,\lim_{x\to 2}f(x)$$

3. תהי $f(x)=\frac{x^2-1}{|x-1|}$.

חשבו את $\lim_{x\to 1^+}f(x)$, $\lim_{x\to 1^-}f(x)$. האם קיים $\lim_{x\to 1}f(x)$? אם כן, מהו?

4. עבור אילו ערכים של a קיים $\lim_{x\to 0}(x^2-2x+a)\cdot\frac{|x|}{x}$?

גבולות באינסוף ומצבי אי־ודאות

5. חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim_{x\to -\infty}(1+3x^2-4x^5)$ ב. $\lim_{x\to\infty}\frac{10x^5+x^4-8}{-2x^6+x^2}$ ג. $\lim_{x\to\infty}\frac{10x^5+x^4-8}{-2x^5+x^2+3}$

ד. $\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{x^6+x+1}}{x^3+x\sqrt{4x^4+x}}$ ה. $\lim_{x\to -\infty}\left(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}\right)$

ו. $\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x+1}$ ז. $\lim_{x\to\infty}(x+1+\sqrt{x^2+x+2})$ ח. $\lim_{x\to\infty}\frac{2^x}{4^x+2^x}$ ט. $\lim_{x\to -\infty}\frac{2^x}{4^x+2^x}$

מצבי אי־ודאות והוכח או הפרך

6. תנו דוגמא לפונקציות f ו-g, $f(x)\to 0, g(x)\to 0$ כאשר $x\to -\infty$ עבור כל אחד מהמקרים הבאים:

א. $\frac{f}{g}(x)\to 0$, כאשר $x\to -\infty$ ב. $\frac{f}{g}(x)\to 3$, כאשר $x\to -\infty$

ג. $\frac{f}{g}(x)\to \infty$, כאשר $x\to -\infty$

7. הוכיחו או הפריכו:

א. אם $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = \infty$ אז $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

ב. אם $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = -\infty$ אז $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq 0$

יישום: רוויה בהשפעת תרופה

במודל פשוט של השפעת תרופה, ככל שריכוז התרופה בדם גדל, השפעתה גדלה. עם זאת, ההשפעה אינה יכולה לגדול ללא גבול, ולכן היא מתקרבת לערך מרבי.

נסמן את ריכוז התרופה בדם באות:

$$C$$

ואת עוצמת ההשפעה, באחוזים מן ההשפעה המרבית האפשרית, בסימון:

$$E(C)$$

נשתמש במודל הבא:

$$E(C) = \frac{100\,C}{2 + C}, \quad C \geq 0$$

א. חשבו:

$$\lim_{C\to\infty} E(C)$$

ב. הסבירו במילים את משמעות הגבול בהקשר של השפעת התרופה.

ג. חשבו את עוצמת ההשפעה כאשר:

$$C = 2$$

מה משמעות התוצאה?

ד. לפי המודל, האם הגדלת ריכוז התרופה פי 2 גורמת בהכרח להכפלת ההשפעה? בדקו, למשל, את שני הריכוזים הבאים:

$$C = 2$$
$$C = 4$$

ה. האם לפי המודל ניתן להגיע להשפעה העולה על ההשפעה המרבית (100%)? נמקו.